

Mã lớp: 154043

Ngày thi: 10/12/2024

Thi giữa kỳ môn Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Sinh viên tô vào đáp án cần chọn trong khung trả lời bên dưới. Chú ý tô rõ, không tẩy xóa.

Họ tên	
MSSV	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Text Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

1. Lớp Button được kế thừa trực tiếp từ lớp nào?

- A android.view.View
- ☒ B android.widget.TextView
- C android.widget.View
- D android.view.TextView

2. Phát biểu nào không phải là một thách thức khi lập trình ứng dụng trên nền tảng Android?

- A Ứng dụng cần tương thích với các phiên bản hệ điều hành khác nhau.
- B Ứng dụng cần thiết kế phù hợp với nhiều độ phân giải khác nhau.
- ☒ C Lập trình viên chỉ sử dụng công cụ lập trình trên một hệ điều hành nhất định.
- D Mã nguồn và dữ liệu người dùng cần được bảo mật.

3. Công cụ Layout Editor trong Android Studio được sử dụng phù hợp nhất với kiểu layout nào?

- A FrameLayout
- ☒ B ConstraintLayout
- C LinearLayout
- D RelativeLayout

4. Ký tự R trong "R.layout.activity_main" tham chiếu đến thành phần nào trong Android?

- ☒ A Resource
- B Room
- C Receiver
- D Runnable

5. Trong Kotlin, từ khóa nào được sử dụng để mô tả một hàm hoặc một thuộc tính có thể được viết chồng?

- ☒ A override
- B open
- C final
- D abstract

6. Giả sử có đoạn khởi tạo như sau:

```
val textView = findViewById<TextView>(R.id.textView)
val count = 123
```

Lệnh nào dưới đây có thể gây lỗi khi chạy chương trình?

- A textView.text = "" + count
- B textView.text = "\$count"
- ☒ C textView.setText(count)
- D textView.text = count.toString()

7. Đối tượng nào không hiển thị được nội dung là ảnh?

- A ImageView
- B TextView
- ☒ C Button
- D ImageButton

8. Trong Kotlin, dấu chấm phẩy (;) được sử dụng trong trường hợp nào?

- A Kết thúc mỗi dòng lệnh
- B Kết thúc mỗi câu lệnh
- ☒ C Ngăn cách các câu lệnh trên cùng một dòng
- D Kotlin không sử dụng dấu chấm phẩy

9. Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?
- ```
fun main() {
 println(calc(6, 4))
}
fun calc(x: Int, y: Int) = x % y
```
- A. Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp  
B. 10  
☒ C. 2  
D. 1
10. Ở cửa sổ Project trong phần mềm Android Studio, chức năng hiển thị nào chỉ liệt kê 4 thành phần cơ bản của một dự án (AndroidManifest, mã nguồn Kotlin, các thư mục tài nguyên, các file gradle)?  
A. Production  
☒ B. Android  
C. Project Files  
D. Packages
11. Từ khóa "val" được sử dụng với mục đích gì?  
☒ A. Định nghĩa một biến không thay đổi được giá trị  
B. Định nghĩa một lớp  
C. Định nghĩa một biến có thể thay đổi giá trị  
D. Định nghĩa một hàm
12. Thuộc tính layout\_weight chỉ được sử dụng cho kiểu layout nào?  
A. Framelayout  
B. ConstraintLayout  
☒ C. LinearLayout  
D. RelativeLayout
- Giả sử file my\_font.ttf đã được sao chép vào thư mục font trong thư mục res. Để thiết lập font chữ cho đối tượng TextView thì thuộc tính nào cần được khai báo trong file XML?  
A. android:textFont="@font/my\_font"  
☒ B. android:fontFamily="@font/my\_font"  
C. android:font="@font/my\_font"  
D. android:typeface="@font/my\_font"
- ập tin cấu hình nào chứa thông tin phiên bản và các dependencies của ứng dụng?  
A. AndroidManifest.xml  
B. proguard-rules.pro  
☒ C. build.gradle  
D. settings.gradle
15. Mệnh đề "when" trong Kotlin giống với mệnh đề nào trong ngôn ngữ Java?  
A. while  
☒ B. switch  
C. if  
D. continue
16. File nào được sử dụng để thiết kế giao diện trong Android?  
A. MainActivity.kt  
B. AndroidManifest.xml  
☒ C. activity\_main.xml  
D. build.gradle
17. Phương thức nào dùng để thêm văn bản vào cuối nội dung hiện có trong TextView?  
☒ A. append()  
B. insertText()  
C. addText()  
D. appendText()
18. Thuộc tính layout\_alignParentLeft chỉ được sử dụng kiểu layout nào?  
☒ A. RelativeLayout  
B. LinearLayout  
C. Framelayout  
D. ConstraintLayout
19. Giả sử bên trong RelativeLayout có đối tượng được định nghĩa như sau:
- ```
<TextView android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:text="Hello"/>
```
- Hỏi chiều rộng thực tế của đối tượng là bao nhiêu?
☒ A. Bằng với chiều rộng RelativeLayout
B. Bằng 0dp
C. Vừa đủ để chứa chuỗi "Hello"
D. Các đáp án đều không đúng
20. Kiểu layout nào thường được sử dụng chỉ để chứa 1 đối tượng bên trong?
A. LinearLayout
☒ B. Framelayout
C. RelativeLayout
D. ConstraintLayout

ược sử dụng tài liệu giấy. Không trao đổi bài. Thời gian làm bài 40 phút.

9 (A) (B) (C) (D)
10 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)
19 (A) (B) (C) (D)
20 (A) (B) (C) (D)

Test Version A (A) (B) (C) (D)

1. Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
var s = 0  
repeat(5) { s += 1 }  
println(s)
```

☒ A 10

☐ B Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp

☐ C 15

☐ D 6

2. Phương thức nào được sử dụng để xử lý sự kiện nhấn và giữ nút trong một khoảng thời gian?

☐ A setOnClickListener

☐ B setOnLongTouchListener

☒ C setOnLongClickListener

☐ D setLongClickListener

3. File strings.xml chứa các tài nguyên chuỗi ký tự nằm trong thư mục nào?

☐ A res/strings

☐ B res/xml

☐ C res/drawable

☒ D res/values

họn trong khung trả lời bên dưới. Chú ý là trả lời đúng

Điền

A B C D E

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☒ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☒ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☒ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☒ D

☐ B ☒ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

☐ B ☐ C ☐ D

như thế nào?

sự kiện nhấn và

ki ký tự nằm trong

4. Phương án nào được sử dụng để tạo và khai báo các giá trị của mảng trong Kotlin?

- A val a = {1, 2, 3, 4, 5}
- B val a = [1, 2, 3, 4, 5]
- C val a = array(1, 2, 3, 4, 5)
- ☒ D val a = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)

5. Trong trường hợp giao diện có nhiều đối tượng làm cho chiều cao của layout lớn hơn chiều cao của màn hình thiết bị, đối tượng nào sau đây được sử dụng cho phép người dùng duyệt được toàn bộ nội dung của layout?

- A ConstraintLayout
- ☒ B ScrollView
- C LinearLayout
- D HorizontalScrollView

6. Kiểu layout nào phù hợp nhất để thiết kế giao diện cho các màn hình phức tạp, cần phải kiểm soát vị trí của nhiều đối tượng giao diện?

- ☒ A ConstraintLayout
- B LinearLayout
- C RelativeLayout
- D FrameLayout

7. Giả sử bên trong RelativeLayout có đối tượng được định nghĩa như sau:

```
<TextView android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:text="Hello"/>
```

Hỏi chiều rộng thực tế của đối tượng là bao nhiêu?

- ☒ A Vừa đủ để chứa chuỗi "Hello"
- B Bằng 0dp
- ☒ C Bằng với chiều rộng RelativeLayout
- D Các đáp án đều không đúng

8. Kiểu layout nào thường được sử dụng chỉ để chứa 1 đối tượng bên trong?

- A ConstraintLayout
- B LinearLayout
- C RelativeLayout
- ☒ D FrameLayout

9. Các lớp widget (Button, TextView, EditText, ...) kế thừa thuộc tính từ lớp nào?

- ☒ A android.view.View
- ☐ B android.widget.TextView
- ☐ C java.lang.Object
- ☐ D android.view.ViewGroup

10. Android là hệ điều hành dựa trên nền tảng nào?

- ☐ A Ubuntu
- ☐ B Windows
- ☒ C Linux
- ☐ D macOS

11. Giả sử file my_font.ttf đã được sao chép vào thư mục font trong thư mục res. Để thiết lập font chữ cho đối tượng TextView thì thuộc tính nào cần được khai báo trong file XML?

- ☐ A android:textFont="@font/my_font"
- ☐ B android:typeface="@font/my_font"
- ☒ C android:fontFamily="@font/my_font"
- ☐ D android:font="@font/my_font"

12. Từ khóa "val" được sử dụng với mục đích gì?

- ☐ A Định nghĩa một lớp
- ☐ B Định nghĩa một hàm
- ☐ C Định nghĩa một biến có thể thay đổi giá trị
- ☒ D Định nghĩa một biến không thay đổi được giá trị

13. Phát biểu nào không phải là một thách thức khi lập trình

15. Phát biểu nào Studio?

- ☒ A Các cấu trúc (SDK) liên quan đến build.gradle
- ☐ B File build.gradle
- ☐ C Gradle và các ứng dụng
- ☒ D Gradle và các ứng dụng

16. Trong Kotl đoạn chương trình sau:
val i = 10
println(i)

- ☐ A Đo lường
- ☐ B 10
- ☐ C 1
- ☐ D \$

17. Công thức lý phi

☒ A

B

C

D

18. Th

nà

A

B

12. Từ khóa "xat" được sử dụng với mục đích gì?

- A Định nghĩa một lớp
- B Định nghĩa một hàm
- C Định nghĩa một biến và thế thay thế của nó
- D Định nghĩa một biến không thay thế được của nó

13. Phát biểu nào không phải là một đặc trưng của lập trình ứng dụng trên nền tảng Android?

- A Lập trình viên chỉ sử dụng công cụ lập trình trên một hệ điều hành nhất định.
- B Mã nguồn và dữ liệu nguồn được chia sẻ bởi một
- C Ứng dụng cần tương thích với các phiên bản hệ điều hành khác nhau.
- D Ứng dụng cần thiết kế phù hợp với nhiều phiên bản giải khác nhau.

14. Trong ConstraintLayout để thiết lập 2 đối tượng Button có chiều rộng đều bằng một nửa chiều rộng của layout thì tính năng nào sau đây được sử dụng?

- A layout weight
- B horizontal chain
- C horizontal bias
- D vertical chain

15. Phát biểu nào không đúng về Gradle trong Android Studio?

- ☐ A Các cấu hình đặc thù của Android (ví dụ phiên bản SDK) liên quan đến ứng dụng được thiết lập trong file build.gradle.
- ☒ B File build.gradle được mô tả bằng ngôn ngữ XML.
- ☐ C Gradle là hệ thống tự động dịch ứng dụng được sử dụng trong Android Studio.
- ☐ D Gradle thực hiện việc cài đặt ứng dụng trên thiết bị.

16. Trong Kotlin, giá trị nào sẽ được in ra màn hình sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện?

```
val i = 10  
println("${i++}")
```

- ☒ A Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp
- ☐ B 10
- ☐ C 11
- ☐ D \$11

17. Công cụ nào trong Android Studio được sử dụng để quản lý phiên bản Android được sử dụng để lập trình?

- ☒ A SDK Manager
- ☐ B Project Structure
- ☐ C Resource Manager
- ☐ D Device Manager

18. Thuộc tính text trong EditText là đối tượng thuộc lớp nào?

- ☐ A CharSequence
- ☒ B Editable
- ☐ C TextView
- ☐ D String

19. Giả sử có đoạn lệnh khởi tạo như sau:

`TextView tv = new TextView(this);`

B 10

C 11

D \$11

17. Công cụ nào trong Android Studio được sử dụng để quản lý phiên bản Android được sử dụng để lập trình?

☒ A SDK Manager

B Project Structure

C Resource Manager

D Device Manager

18. Thuộc tính text trong EditText là đối tượng thuộc lớp nào?

A CharSequence

☒ B Editable

C TextView

☐ D String

19. Giả sử có đoạn lệnh khởi tạo như sau:

```
val textView = findViewById<TextView>  
(R.id.textView)
```

```
val stringId = R.string.app_name
```

Lệnh nào sau đây thiết lập nội dung của textView là chuỗi app_name được khai báo trong file strings.xml?

A textView.text = stringId.toString()

☒ B textView.setText(stringId)

C textView.setText(stringId.toString())

D textView.text = "\$stringId"

20. Trong Kotlin, dấu chấm phẩy (;) được sử dụng trong trường hợp nào?

☒ A Kotlin không sử dụng dấu chấm phẩy

B Kết thúc mỗi dòng lệnh

C Kết thúc mỗi câu lệnh

D

Thi giữa kỳ môn Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Sinh viên tô vào đáp án cần chọn trong khung trả lời bên dưới. Chú ý tô rõ, không tẩy xóa.

Họ tên	
MSSV	

- | | |
|--|--|
| A B C D E | A B C D E |
| 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |

Test Version A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

1. Thuộc tính text trong EditText là đối tượng thuộc lớp nào?

- A TextView
- B CharSequence
- C String
- ☒ D Editable

2. Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
var s = 0
repeat(5) { s += it }
println(s)
```

- A 15
- ☒ B 10
- C 6

D Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp

3. Thuộc tính nào trong file XML được sử dụng để gán ID cho một đối tượng giao diện?

- ☒ A android:id
- B android:ID
- C layout:id
- D app:id

4. Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
fun main() {
    process("SoICT") { it.uppercase() }
}
fun process(s: String, method: (String) -> String) {
    println(method(s).lowercase())
}
```

- A SoICT
- ☒ B soict
- C SOICT
- D Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp

5. Giả sử file "mobile.png" nằm trong thư mục res/drawable và một đối tượng ImageView trong giao diện, phương thức nào được sử dụng để thiết lập ảnh cho ImageView là file "mobile.png"?

- A setImageResource(R.drawable.mobile.png)
- ☒ B setImageResource(R.drawable.mobile)
- C setImageDrawable(R.drawable.mobile)
- D setImageResource(R.id.mobile)

6. Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android so với nền tảng iOS?

- A Có thể sử dụng các công cụ IDE khác nhau
- ☒ B Có thể dễ dàng tiếp cận với người dùng
- C Có thể sử dụng máy tính chạy các hệ điều hành khác nhau
- D Thử nghiệm trên nhiều thiết bị vật lý dễ dàng

7. Thuộc tính layout_gravity của đối tượng view không tự căn chỉnh theo cả 2 hướng khi đặt đối tượng bên trong loại layout nào?

- A LinearLayout
- B GridLayout
- ☒ C RelativeLayout
- D FrameLayout

8. Android là hệ điều hành dựa trên nền tảng nào?

- A Windows
- B macOS
- ☒ C Linux
- D Ubuntu

9. Trong ConstraintLayout để thiết lập 2 đối tượng Button có chiều rộng đều bằng một nửa chiều rộng của layout thì tính năng nào sau đây được sử dụng?
- A vertical chain
 - ☒ B horizontal chain
 - C horizontal bias
 - D layout weight
10. Từ khóa "val" được sử dụng với mục đích gì?
- A Định nghĩa một biến có thể thay đổi giá trị
 - ☒ B Định nghĩa một biến không thay đổi được giá trị
 - C Định nghĩa một lớp
 - D Định nghĩa một hàm
11. Giả sử file my_font.ttf đã được sao chép vào thư mục font trong thư mục res. Để thiết lập font chữ cho đối tượng TextView thì thuộc tính nào cần được khai báo trong file XML?
- A android:font="@font/my_font"
 - B android:textFont="@font/my_font"
 - ☒ C android:fontFamily="@font/my_font"
 - D android:typeface="@font/my_font"
12. Đáp án nào là định nghĩa về lambda trong Kotlin?
- A Là một kiểu dữ liệu
 - B Là một lớp
 - ☒ C Là một biểu thức mô tả một hàm không bao gồm tên hàm
 - D Là một giao diện (Interface)
13. Thuộc tính layout_weight chỉ được sử dụng cho kiểu layout nào?
- ☒ A LinearLayout
 - B Framelayout
 - C RelativeLayout
 - D ConstraintLayout
14. Phương thức nào được sử dụng để xử lý sự kiện nhấn và giữ nút trong một khoảng thời gian?
- A setOnLongTouchListener
 - B setOnClickListener
 - C setLongClickListener
 - ☒ D setOnLongClickListener
15. Kiểu layout nào phù hợp nhất để thiết kế giao diện cho các màn hình phức tạp, cần phải kiểm soát vị trí của nhiều đối tượng giao diện?
- A LinearLayout
 - B RelativeLayout
 - ☒ C ConstraintLayout
 - D Framelayout
16. Trong Kotlin, dấu chấm phẩy (;) được sử dụng trong trường hợp nào?
- A Kết thúc mỗi câu lệnh
 - B Kotlin không sử dụng dấu chấm phẩy
 - ☒ C Ngăn cách các câu lệnh trên cùng một dòng
 - D Kết thúc mỗi dòng lệnh
17. Phát biểu nào sau đây không đúng về Logcat trong Android Studio?
- A Logcat có chức năng lọc dữ liệu theo thẻ hoặc theo tên gói của ứng dụng
 - ☒ B Logcat hiển thị thông tin trên màn hình của ứng dụng trên thiết bị Android
 - C Cần có kết nối giữa máy tính và thiết bị Android để hiển thị dữ liệu
 - D Logcat hiển thị thông tin trên máy tính của lập trình viên
18. Giả sử bên trong RelativeLayout có đối tượng được định nghĩa như sau:
- ```
<TextView android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentRight="true"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:text="Hello"/>
```
- Hỏi chiều rộng thực tế của đối tượng là bao nhiêu?
- A Vừa đủ để chứa chuỗi "Hello"
  - ☒ B Bằng với chiều rộng RelativeLayout
  - C Bằng 0dp
  - D Các đáp án đều không đúng
19. Ngôn ngữ lập trình nào không được sử dụng để lập trình ứng dụng Android dạng native?
- A C++
  - B Kotlin
  - C Java
  - ☒ D JavaScript
20. Trong mã nguồn Kotlin, thuộc tính nào dùng để thay đổi phông chữ của văn bản trong TextView?
- A textStyle
  - ☒ B typeface
  - C textFont
  - D fontFamily

**Thi giữa kỳ môn Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động**

Sinh viên tô vào đáp án cần chọn trong khung trả lời bên dưới. Chú ý tô rõ, không tẩy xóa.

|        |  |
|--------|--|
| Họ tên |  |
| MSSV   |  |

|    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Test Version A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

1. Từ khóa "val" được sử dụng với mục đích gì?

- A Định nghĩa một lớp  
☒ B Định nghĩa một biến không thay đổi được giá trị  
 C Định nghĩa một hàm  
 D Định nghĩa một biến có thể thay đổi giá trị

2. Các lớp layout LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout được kế thừa trực tiếp từ lớp nào?

- A android.widget.FrameLayout  
☒ B android.view.ViewGroup  
 C android.view.View  
 D android.view.Layout

3. Giả sử ảnh có kích thước 200px x 200px và đối tượng ImageView có kích thước 100px x 100px. Với cách thiết lập nào của thuộc tính scaleType của đối tượng ImageView sẽ có kết quả hiển thị khác với các cách còn lại?

- A scaleType="centerCrop"  
☒ B scaleType="center"  
 C scaleType="centerInside"  
 D scaleType="fitXY"

4. Phương thức nào được sử dụng để xử lý sự kiện nhấn và giữ nút trong một khoảng thời gian?

- A setOnClickListener  
 B setOnLongTouchListener  
 C setOnClickListener  
☒ D setOnLongClickListener

5. Trong Kotlin, câu lệnh nào được sử dụng để khai báo biến kiểu số thực float với giá trị khởi tạo là 3.14?

- A val x = 3.14  
 B float x = 3.14  
 C double x = 3.14  
☒ D val x = 3.14f

6. Ngôn ngữ lập trình nào không được sử dụng để lập trình ứng dụng Android dạng native?

- A C++  
 B Java  
☒ C JavaScript  
 D Kotlin

7. Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
fun main() {
 process("SoICT") { it.uppercase() }
}
fun process(s: String, method: (String) -> String) {
 println(method(s).lowercase())
}
```

- ☒ A soict  
 B SOICT  
 C SolICT  
 D Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp

8. Giả sử có đoạn khởi tạo như sau:

```
val textView = findViewById<TextView>(R.id.textView)
val count = 123
```

Lệnh nào dưới đây có thể gây lỗi khi chạy chương trình?

- A textView.text = count.toString()  
☒ B textView.setText(count)  
 C textView.text = "" + count  
 D textView.text = "\$count"

9. Thuộc tính `layout_gravity` của đối tượng view không tự căn chỉnh theo cả 2 hướng khi đặt đối tượng bên trong layout nào?
- ☒ A RelativeLayout
  - B GridLayout
  - C LinearLayout
  - D FrameLayout
10. Trong Kotlin, dấu chấm phẩy (;) được sử dụng trong trường hợp nào?
- A Kết thúc mỗi câu lệnh
  - B Kotlin không sử dụng dấu chấm phẩy
  - ☒ C Ngăn cách các câu lệnh trên cùng một dòng
  - D Kết thúc mỗi dòng lệnh
11. File `strings.xml` chứa các tài nguyên chuỗi ký tự nằm trong thư mục nào?
- A `res/xml`
  - ☒ B `res/values`
  - C `res/drawable`
  - D `res/strings`
12. Các lớp widget (Button, TextView, EditText, ...) kế thừa thuộc tính id từ lớp nào?
- A `android.widget.TextView`
  - B `java.lang.Object`
  - C `android.view.ViewGroup`
  - ☒ D `android.view.View`
13. Đối tượng Layout nào cung cấp cách sắp xếp các view con bằng cách sử dụng các ràng buộc như `start_toStartOf` và `end_toEndOf`?
- A LinearLayout
  - ☒ B ConstraintLayout
  - C FrameLayout
  - D RelativeLayout
14. Thuộc tính `layout_weight` chỉ được sử dụng cho kiểu layout nào?
- A RelativeLayout
  - B FrameLayout
  - ☒ C LinearLayout
  - D ConstraintLayout
15. Ở cửa sổ Project trong phần mềm Android Studio, chức năng hiển thị nào chỉ liệt kê 4 thành phần cơ bản của một dự án (AndroidManifest, mã nguồn Kotlin, các thư mục tài nguyên, các file gradle)?
- ☒ A Android
  - B Project Files
  - C Packages
  - D Production
16. Thành phần nào được sử dụng để xử lý các tác vụ nền, không có giao diện người dùng trong Android?
- ☒ A Service
  - B Activity
  - C Fragment
  - D ViewModel
17. Phương án nào được sử dụng để tạo và khai báo các giá trị của mảng trong Kotlin?
- A `val a = array(1, 2, 3, 4, 5)`
  - B `val a = [1, 2, 3, 4, 5]`
  - ☒ C `val a = arrayOf(1, 2, 3, 4, 5)`
  - D `val a = {1, 2, 3, 4, 5}`
18. Kiểu layout nào thường được sử dụng chỉ để chứa 1 đối tượng bên trong?
- A ConstraintLayout
  - ☒ B FrameLayout
  - C LinearLayout
  - D RelativeLayout
19. Thư mục `res` không chứa loại tài nguyên nào sau đây?
- A File định nghĩa cấu trúc menu
  - ☒ B File định nghĩa các thư viện
  - C File định nghĩa chuỗi ký tự, các giá trị màu
  - D File định nghĩa các kích thước
20. Trong một activity, nếu các đối tượng nút bấm đều thiết lập với phương thức `setOnClickListener(this)`, thì trong phương thức callback `onClick`, làm thế nào để xác định nút bấm nào đã được nhấn?
- A Dựa vào vị trí của nút trên màn hình
  - B Dựa vào tên của nút
  - C Dựa vào thứ tự khai báo trong file XML
  - ☒ D Dựa vào định danh của nút